



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

UNIVERSITE DE DOUALA

**ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE POLYTECHNIQUE
DE DOUALA**

B.P. 2701 Douala
Tél. (237) 697 542 240
Site web : www.enspd-udo.cm

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

THE UNIVERSITY OF DOUALA

**NATIONAL HIGHER
POLYTECHNIC SCHOOL OF
DOUALA**

P.O.Box:2701 Douala
Phone : (237) 697 542 240
Email: contact@enspd-udo.cm



TP : INITIATION A LE FABRICATION MULTITECHNIQUE (Diagnostic et amélioration du tableau)

GROUPE 1 sous-groupe 4

Rédigé par :

- 1. BILE AWONG MARCELLE TEDDY**
- 2. BIMAI FRANCKY BRAYAN**
- 3. BOGNING ZEMFACK NATIVINE**
- 4. BOMBA MBARGA MARIE JOSEPHA**
- 5. BOUGHA JACQUES JOAN MOUNE**
- 6. BWEMBA MBONGO JANNICK MAZARIN**
- 7. CHAPDA CONSTANCE SERENA**
- 8. CHEULEU TCHIKAMUN PEREST**

Sous l'encadrement de :

DR MBOGBA

ANNEE ACADEMIQUE

2025-2026

Table des matières

I -INTRODUCTION	3
II- ÉNONCÉ DE LA MÉTHODOLOGIE.....	3
III- DIAGNOSTIC TECHNIQUE	4
IV -ANALYSE.....	6
V- SOLUTIONS.....	10
VI – CONCLUSION.....	14

I -INTRODUCTION

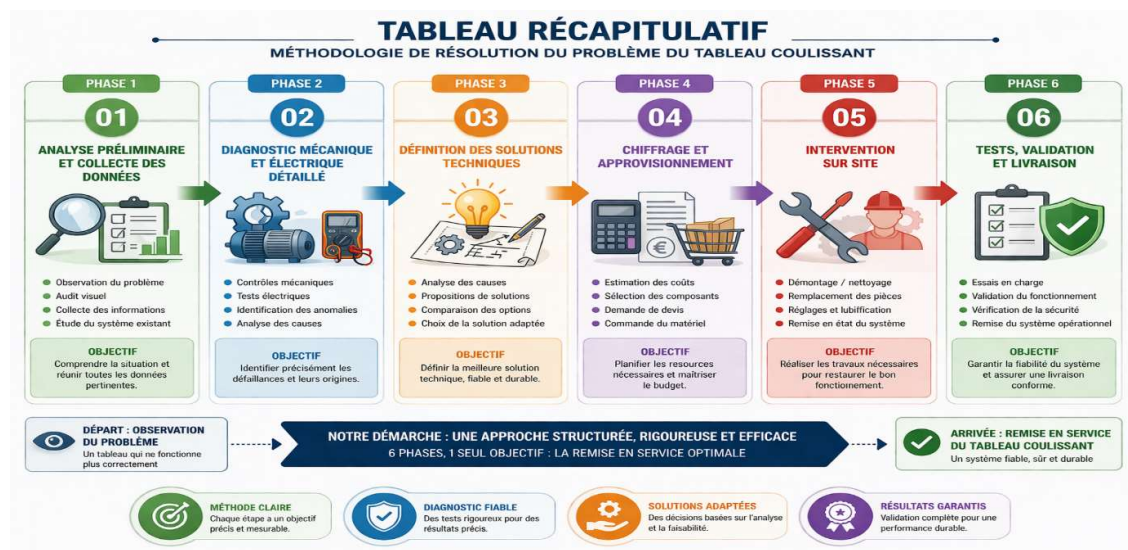
Dans un amphithéâtre, il existe différentes infrastructures qui participent au bon déroulement des cours. Cependant au fil des années celles-ci se détériorent ce qui nécessite une réparation, une amélioration continue. C'est le cas avec le tableau coulissant de notre amphi, élément clé pour la transmission des informations, la communication visuelle lors des cours et des présentations facilitant ainsi les enseignements qui ne fonctionne plus correctement depuis un certain moment. Le mauvais état de notre tableau perturbe le déroulement des cours et la bonne prise des notes par les étudiants. L'objectif de ce travail est de diagnostiquer le problème, d'analyser les causes, conséquences et de proposer des solutions adaptées afin de garantir un fonctionnement optimal et préserver la qualité de l'enseignement dans l'amphithéâtre.

II- ÉNONCÉ DE LA MÉTHODOLOGIE

Pour analyser le dysfonctionnement du tableau coulissant de l'amphithéâtre, nous avons mis en œuvre une méthodologie rigoureuse basée sur l'audit visuel et l'expertise technique de terrain.

Dans un premier temps, nous avons procédé à la collecte d'information à travers l'étude du système. Ensuite un diagnostic a été réalisé afin d'identifier les anomalies. Une analyse approfondie et détaillée a permis de déterminer les causes du problème. Enfin des solutions ont été proposées et la plus adaptée a été retenue.

Cette méthodologie repose sur l'utilisation des outils théoriques et pratiques, ce qui nous permet d'assurer avec exactitude la fiabilité des résultats obtenus.



III- DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Le diagnostic du tableau coulissant de l'amphithéâtre met en évidence un dysfonctionnement lié à des défaillances à la fois mécaniques et électriques.

1- DIAGNOSTIC MECANIQUE

Le système mécanique a pour rôle d'assurer le déplacement du tableau, il est constitué des éléments tels que les chaînes, un système à deux poulies, des engrenages, moteurs. Le diagnostic se fait en plusieurs étapes à savoir :

- Démontage partiel des protections pour accéder aux poulies, câbles et chaînes.
- Contrôle visuel et tactile de chaque câble : recherche de torons cassés, d'effilochement, de corrosion.
- Mesure du pas des chaînes à l'aide d'un pied à coulisse.
- Contrôle de la rotation des poulies à la main, détection de blocage, de jeu axial ou de bruit anormal.
- Mesure de l'alignement des rails : utilisation d'un niveau à bulle et d'un comparateur. Relevé des écarts en haut, au milieu et en bas.
- Contrôle de l'état des surfaces de frottement sur les rails.
- Vérification de la fixation des moteurs et de l'alignement des arbres de transmission.



2-DIAGNOSTIC ELECTRIQUE

Le système électrique, quant à lui intervient lorsqu'il y'a une motorisation. Il permet d'alimenter et de commander le mouvement du tableau grâce à des composantes comme le moteur, les câbles électriques et les dispositifs de commande. Nous avons les étapes suivantes :

- Vérification de la présence de la tension secteur 220 volts à l'entrée de l'armoire avec un multimètre.
- Mesure de la tension de sortie du bloc d'alimentation 24 volts.
- Contrôle des contacteurs : vérification de l'enclenchement manuel et du passage du courant.
- Test de continuité des câbles d'alimentation des moteurs.
- Test des fins de course : mesure de la continuité électrique en position repos et en position actionnée.
- Test des commandes : mesure de la tension sur chaque fil du câble RJ45 en appuyant sur les boutons du boîtier de commande.
- Inspection des connecteurs RJ45 : recherche d'oxydation, de brochage cassé, de mauvais contact.



❖ SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

Le système est victime d'un étouffement mécanique et électrique. L'accumulation de poussière a provoqué une surcharge des efforts demandés et une probable défaillance thermique des composants électroniques de puissance. Une remise en service nécessite impérativement un nettoyage industriel complet et le remplacement des unités de puissance défectueuses

IV -ANALYSE

L'analyse de notre tableau coulissants verticaux motorisés (moteurs en haut) est subdivisée en trois parties distinctes :

- **Analyse mécanique**
- **Analyse électrique**
- **Analyse des causes racines**

A. ANALYSE MÉCANIQUE : État de la Transmission

L'examen visuel montre une dégradation avancée des organes de levage. L'accumulation de poussière et de débris (sciure/toiles d'araignées) indique un manque d'entretien prolongé ayant entraîné des ruptures en chaîne.

1.1 Système de traction (Chaînes et Poulies)

- **Chaîne gauche et droite:** Rompue. Le pignon tourne à vide, ce qui empêche tout équilibre du tableau.
- **Poulies :** Quatre poulies sont présentes dans le système : deux pour le tableau avant (gauche et droite) et deux pour le tableau arrière (gauche et droite). Toutes sont des poulies à gorge pour chaîne.



[Image de la transmission par chaîne et pignon moteur]

1.2 Guidage et Rails

- **Etat :** Deux rails verticaux en acier sont fixés de chaque côté de la structure. Le rail gauche présente une rainure de guidage visiblement

élargie par endroits. La surface de frottement est rayée et présente des bavures métalliques.

- **Désalignement** : Les rails en aluminium présentent des marques de friction. Le parallélisme n'est plus assuré, provoquant un coincement du tableau lors de la descente.
- **Engrenages** : Les dents des pignons moteurs sont encrassées, ce qui altère la fluidité du mouvement et force sur le moteur.

1.3 Moteurs

Deux moteurs électriques avec réducteur à vis sans fin sont fixés en haut de la structure. Les moteurs ne tournent vu l'état de l'alimentation

B. ANALYSE ÉLECTRIQUE : Commande et Puissance

La partie électrique est l'élément le plus critique.
L'environnement poussiéreux a créé une couche isolante et corrosive sur les composants électroniques.

2.1 Carte de commande et Connectique

- **Oxydation** (Connecteur RJ45/ASUS) : Le connecteur permettant la transmission des informations de projection est verdi par l'oxydation. Le signal ne peut plus passer.
- **État de la carte mère** : La carte électronique (Marque ULMANN) est recouverte d'une épaisse couche de poussière conductrice, ce qui peut provoquer des courts-circuits. (Vue sur la carte verte avec ses composants recouverts de poussière et ses ports de connexion noirs).



[Image de la carte électronique de commande Ulmann]

2.2 Bloc d'alimentation et Moteurs

- **Alimentation** : Le boîtier de transformation (grille métallique) est inopérant. Aucun témoin lumineux n'indique la présence de tension en sortie.
- **Moteur Gauche et droit** : Hors service



C. ANALYSE DES CAUSES RACINES

L'analyse des causes racines croise les résultats mécaniques et électriques pour identifier les raisons profondes des défaillances.

Cause racine n°1 : absence totale de maintenance préventive

Aucune trace de lubrification, de nettoyage ou de réglage n'a été trouvée. Les poulies sont sèches, les rails sont encrassés, les connecteurs sont oxydés. La maintenance préventive n'a jamais été appliquée depuis l'installation initiale.

Cause racine n°2 : choix technique inadapté des chaînes

Les chaînes à rouleaux de type vélo ne sont pas adaptées à un usage vertical avec charge suspendue. Elles s'allongent progressivement sous l'effet du poids, ce qui a conduit à l'allongement mesuré de 13,2 mm. Une fois allongées, elles sautent des pignons et finissent par se rompre ou tomber.

Cause racine n°3 : défaut d'alignement initial des rails

L'écart de 7 millimètres entre les rails en bas n'est pas dû à l'usure. Il s'agit d'un défaut d'installation initiale. Les rails n'ont jamais été parallèles. Ce défaut a provoqué des frottements excessifs, qui ont à leur tour usé prématurément les câbles et les chaînes.

Cause racine n°4 : oxydation par humidité ambiante

L'amphithéâtre est soumis à une humidité importante. Le boîtier de commande, malgré son indice d'étanchéité, a vu son joint se déformer. L'humidité a pénétré et a oxydé les broches du connecteur RJ45. L'absence de nettoyage périodique des contacts a aggravé l'oxydation.

Cause racine n°5 : bloc d'alimentation de qualité insuffisante

Le bloc d'alimentation 24 volts est un modèle bas de gamme, sans protection contre les surtensions ou les surchauffes. Il a probablement

grillé lors d'une variation de tension secteur. Son remplacement par un modèle industriel est indispensable.

L'analyse mécanique et électrique du système révèle un état de dégradation avancé. Les câbles sont coupés ou effilochés. Les chaînes sont absentes ou allongées. Les poulies sont bloquées ou usées. Les rails sont désalignés et élargis. Les moteurs surchauffent ou sont surchargés. Le bloc d'alimentation est mort. Les commandes RJ45 sont oxydées. Cinq causes racines ont été identifiées : absence de maintenance, choix inadapté des chaînes, défaut d'alignement initial des rails, humidité ambiante, et qualité insuffisante du bloc d'alimentation.

V- SOLUTIONS

À la suite de l'analyse des défaillances du système de tableau coulissant vertical de l'amphithéâtre, trois solutions principales ont été envisagées afin de rétablir le bon fonctionnement de l'installation :

- ❖ Réparer le système existant par remplacement des pièces défectueuses.
- ❖ Moderniser partiellement le mécanisme avec motorisation améliorée.
- ❖ Acheter un nouveau tableau coulissant.

➤ SOLUTION PROPOSEES

- ❖ **Solution 1 : Remplacement des pièces défectueuses (réparation du système existant)**

Cette solution consiste à restaurer le fonctionnement du tableau en remplaçant les composants mécaniques et électriques défectueux.

- ❖ Composants à remplacer :

-Chaîne de transmission

Rôle : Transmet le mouvement du moteur vers le tableau.

Type recommandé : Chaîne industrielle 08B pour sa résistance et sa longévité.

Prix estimé : 40 000 FCFA



Chaîne de transmission 08B

-Poulies et pignons

Rôle : Guider la chaîne et transmettre le mouvement mécanique.

Remplacement nécessaire en cas d'usure pour éviter tout désalignement.

Prix estimé : 65 000 FCFA



Poulies et pignons

-Motoréducteur DC

Rôle : Fournit la puissance nécessaire pour déplacer le tableau.

Remplacement nécessaire si moteur défectueux ou usé.

Prix estimé : 260 000 FCFA



Motoréducteur DC

-Câbles électriques

Rôle : Alimenter et commander le moteur.

Sections recommandées : 3G1.5 mm² ou 3G2.5 mm².

Prix estimé : 20 000 FCFA



Câbles électriques

-Carte électronique

Rôle : Contrôler le fonctionnement du motoréducteur.

Réparation : remplacement des relais, condensateurs ou transistors défectueux.

Prix estimé : 33 000 FCFA



Carte électronique

Coût total estimé : 418 000 FCFA

Avantages : économique, rapide à mettre en œuvre, permet de conserver le tableau existant.

Inconvénients : nécessite un démontage et un contrôle minutieux du mécanisme.

❖ Solution 2 : Modernisation partielle / motorisation améliorée

Cette solution consiste à renforcer ou moderniser certains composants du mécanisme existant :

Installer un motoréducteur plus performant.

Ajouter des capteurs de sécurité ou un système de commande électronique moderne.



Prix estimé : 500 000 – 800 000 FCFA

Avantages : améliore la sécurité et la fiabilité du tableau, prolonge la durée de vie du système.

Inconvénients : coût intermédiaire, installation technique plus complexe.

❖ **Solution 3 : Achat d'un nouveau tableau coulissant**

Cette solution consiste à remplacer complètement le tableau par un modèle neuf adapté à un amphithéâtre. Caractéristiques : plusieurs surfaces d'écriture, mécanisme intégré pour déplacement vertical.

Prix estimé : 1 900 000 – 2 900 000 FCFA

Avantages : tableau neuf, mécanisme fiable, garantie constructeur.

Inconvénients : très coûteux et nécessite le démontage complet de l'installation existante.



➤ **SOLUTION RETENUE**

Après analyse des différentes options, la solution retenue est **la réparation du système** (solution 1) existant par remplacement des pièces défectueuses.

Justification :

- **Économique** : 418 000 FCFA contre 1 900 000+ FCFA pour un tableau neuf.
- **Rapide à mettre en œuvre** : restauration immédiate du fonctionnement.
- **Conservation de l'infrastructure existante** : pas de gros travaux de démontage, tout en améliorant la fiabilité du système.

❖ **Ordre d'intervention pour la solution retenue**

1. **Sécurisation du système** : couper l'alimentation, vérifier l'absence de tension, bloquer le tableau pour éviter tout mouvement.
2. **Démontage du mécanisme** : retirer les protections, démonter la chaîne, inspecter poulies et pignons.
3. **Remplacement des composants mécaniques** : installer la nouvelle chaîne (08B) et remplacer poulies/pignons usés. Vérifier l'alignement.
4. **Remplacement ou vérification du motoréducteur** : installer un nouveau motoréducteur si nécessaire.
5. **Vérification du système électrique** : remplacer câbles endommagés et réparer composants défectueux de la carte électronique.
6. **Remontage et tests** : remonter l'ensemble et tester la montée/descente du tableau pour s'assurer du bon fonctionnement.



VI – CONCLUSION

L'étude approfondie du tableau de l'amphithéâtre a permis d'identifier des blocages mécaniques et des pannes électriques au niveau de la motorisation qui empêchaient son bon fonctionnement. Pour y remédier, la réhabilitation du système existant a été choisie comme la solution la plus efficace, alliant rapidité d'exécution et économie de moyens. En réparant les circuits électriques défectueux et en optimisant les mécanismes de guidage, nous garantissons une remise en service durable et sécurisée. Ce projet permet ainsi de restaurer un outil pédagogique essentiel, offrant de meilleures conditions de travail aux enseignants et aux étudiants de l'école.